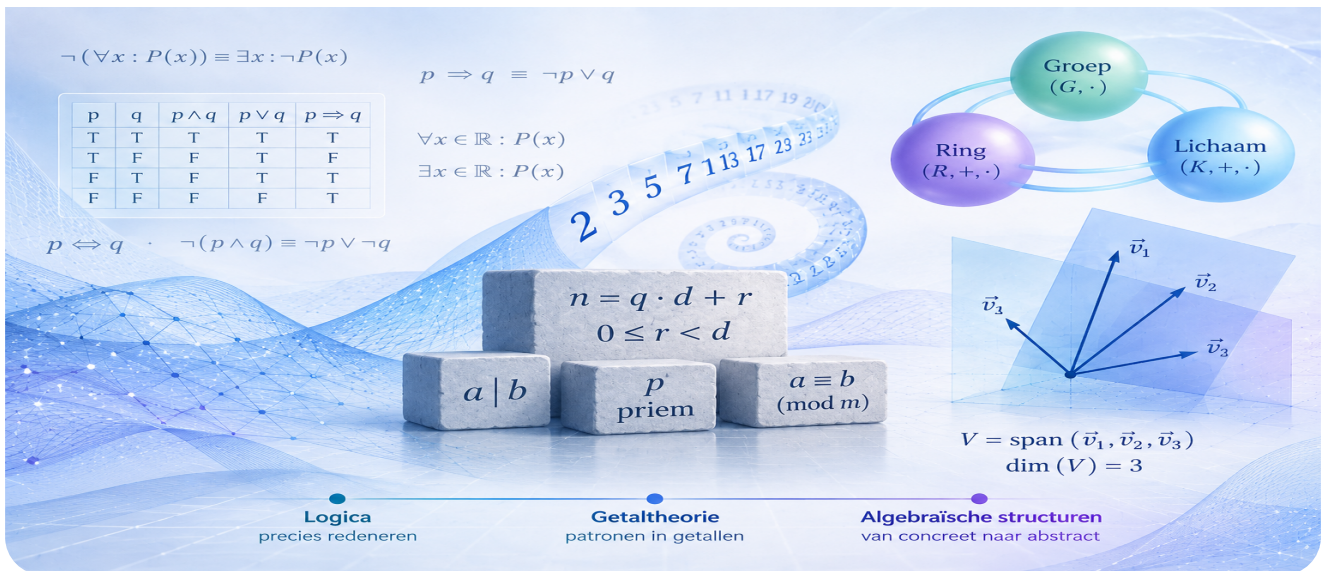


Wiskunde

MODULE 1

Wiskundige structuren en redeneringen

OEFENINGENBUNDEL



$\neg(\forall x : P(x)) \equiv \exists x : \neg P(x)$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	F	T	T
F	F	F	F	T

$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

$\forall x \in \mathbb{R} : P(x)$
 $\exists x \in \mathbb{R} : P(x)$

$p \Leftrightarrow q \quad \cdot \quad \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

$n = q \cdot d + r$
 $0 \leq r < d$

$a \mid b$ p priem $a \equiv b \pmod{m}$

Groep $(G, \cdot)$

Ring $(R, +, \cdot)$

Lichaam $(K, +, \cdot)$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$

$V = \text{span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$
 $\dim(V) = 3$

Logica
precies redeneren

Getaltheorie
patronen in getallen

Algebraïsche structuren
van concreet naar abstract

WISKUNDE ALS TAAL

Precieze uitspraken, duidelijke betekenis

"Alle priemgetallen zijn oneven."

"Er bestaat een even priemgetal."

Wat is een uitspraak?

- waar of onwaar?
- open formule of predicaat?
- kwantoren en domein
- vertaling van gewone taal naar wiskundige taal

THEMA 1

LOGICA

De taal van correct redeneren

Van uitspraken naar geldige redeneringen.
De basis voor bewijzen, argumenteren en wiskundig denken.

TOEPASSINGEN

Logica in wetenschap en technologie

Informatica
logische schakelingen

Artificiële intelligentie
redeneren en algoritmen

Biomedische
onderzoeken

Betrouwbare
besluitvorming

Heldere redeneringen zijn onmisbaar in alle wetenschappen.

UITSPRAKEN

p

waar of onwaar?
samengestelde uitspraken

LOGISCHE OPERATOREN

$\neg \quad \wedge \quad \vee$

niet, en, of
inclusieve of
waarheidstabellen

IMPLICATIES

$p \Rightarrow q$

voorwaarde en conclusie
nodige en voldoende
voorwaarde

EQUIVALENTIES

$p \Leftrightarrow q$

als en slechts als
gelijkwaardige uitspraken
logische wetten

KWANTOREN

$\forall \quad \exists$

voor alle ...
er bestaat ...
domein en betekenis

NEGATIES

$\neg(\forall x : P(x))$
 $\equiv \exists x : \neg P(x)$

correct negeren
van samengestelde
uitspraken

REDENERINGEN

geldige en ongeldige
redeneringen
tegenvoorbeelden

VAN TAAL NAAR HELDERE EN BETROUWBARE REDENERINGEN

uitspraken en waarheidswaarden

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

waarheidstabellen opstellen en gebruiken

$A \Rightarrow B$ $B \Leftarrow A$

implicaties, omgekeerde en contrapositive

$A \Leftrightarrow B$

equivalenties en logische wetten

negaties en De Morgan

$\forall x \in \mathbb{R} : P(x)$ $\exists x \in \mathbb{N} : Q(x)$

kwantoren en hun volgorde

$\neg(\forall x : P(x))$ $\updownarrow$ $\exists x : \neg P(x)$

kwantoren negeren

redeneringen analyseren en evalueren

HOE HELPT LOGICA ONS OM BETER TE DENKEN,
TE BEWIJZEN EN DE WERELD ROND ONS TE BEGRIJPEN?

OEFENINGEN

1.OEF

Oefeningen — Wiskundige uitspraken

Oefening 1 — Uitspraak, vraag of opdracht?

B

Bepaal telkens of de gegeven zin een wiskundige uitspraak is.

♦

1.

13 is een priemgetal.

Meerkeuze:

(a) Dit is een wiskundige uitspraak.

(b) Dit is geen wiskundige uitspraak.

2.

Bereken $7^2 - 3$.

Meerkeuze:

(a) Dit is een wiskundige uitspraak.

(b) Dit is geen wiskundige uitspraak.

3.

Is 21 deelbaar door 7?

Meerkeuze:

(a) Dit is een wiskundige uitspraak.

(b) Dit is geen wiskundige uitspraak.

4.

21 is deelbaar door 7.

Meerkeuze:

(a) Dit is een wiskundige uitspraak.

(b) Dit is geen wiskundige uitspraak.

5. Leg kort uit waarom de derde en vierde zin logisch niet van hetzelfde type zijn.

Oefening 2 — Waar of onwaar?

B

Bepaal de waarheidswaarde van elke uitspraak en motiveer indien nodig.

♦

1.

$$3^3 = 27.$$

2.

$$\sqrt{49} = -7.$$

3.

$$17 \in \mathbb{Q}.$$

4.

$$\pi \in \mathbb{Q}.$$

5.

0 is een positief reëel getal.

Oefening 3 — Onwaar betekent niet “geen uitspraak”

B

Een leerling zegt:

♦

“15 is een priemgetal is geen uitspraak, want het is fout.”

Beoordeel deze redenering.

Oefening 4 — Open uitspraak of concrete uitspraak?

B

Bepaal telkens of het om een concrete uitspraak of een open uitspraak gaat.

♦

1.

$$x + 5 = 12.$$

Meerkeuze:

(a) Concrete uitspraak

(b) Open uitspraak

2.

$$7 + 5 = 12.$$

Meerkeuze:

(a) Concrete uitspraak

(b) Open uitspraak

3.

n is even.

Meerkeuze:

(a) Concrete uitspraak

(b) Open uitspraak

4.

24 is even.

Meerkeuze:

(a) Concrete uitspraak

(b) Open uitspraak

5. Wat is het wezenlijke verschil tussen beide soorten?

Oefening 5 — Een predicaat onderzoeken

B

Gegeven is

♦

$$P(x) : x^2 < 20.$$

Bepaal telkens de waarheidswaarde.

1. $P(2)$

2. $P(4)$

3. $P(5)$

4. $P(-4)$

5. Geef zelf één waarde waarvoor $P(x)$ waar is en één waarde waarvoor $P(x)$ onwaar is.

Oefening 6 — Zelf een predicaat formuleren

B

Schrijf elke eigenschap als een predicaat.

♦

1. “ x is groter dan 7.”

2. “ n is deelbaar door 4.”

3. “Het kwadraat van x is kleiner dan 10.”

4. Formuleer zelf een predicaat $S(n)$ over gehele getallen dat voor sommige waarden waar en voor andere waarden onwaar is.

Oefening 7 — Het domein verandert de situatie

B

Beschouw

♦

$$P(x) : x^2 = 9.$$

1. Welke waarden voldoen als het domein $\mathbb{N}$ is?
2. Welke waarden voldoen als het domein $\mathbb{Z}$ is?
3. Wat leren deze twee antwoorden over het domein?

Oefening 8 — Kan de uitspraak waar worden?

B

Beschouw de volgende predicaten.

1.

$$P(x) : x^2 = 16, \quad x \in \mathbb{Z}.$$

Geef alle waarden van x waarvoor $P(x)$ waar is.

2.

$$Q(x) : x^2 = 3, \quad x \in \mathbb{Z}.$$

Bestaat er een waarde waarvoor $Q(x)$ waar is?

3. Verander het domein van $Q(x)$ naar $\mathbb{R}$. Wat verandert er?

Oefening 9 — De formulering onderzoeken

U

Een leerling schrijft:

♦

“100 is een groot getal.”

1. Waarom is deze zin zonder extra informatie problematisch als wiskundige uitspraak?
2. Geef een preciezere wiskundige formulering waarin 100 wel in een ondubbelzinnige uitspraak voorkomt.

Oefening 10 — Het verborgen domein

U

Een leerling schrijft:

♦

“De vergelijking $x^2 = 2$ heeft geen oplossing.”

1. Waarom is deze uitspraak onvoldoende precies?
2. Herschrijf de uitspraak zodat ze waar en volledig duidelijk is.
3. Herschrijf ze vervolgens als een ware uitspraak over $\mathbb{R}$.

Oefening 11 — Een fout in de redenering

U

Een leerling onderzoekt de uitspraak

♦

“Het kwadraat van elk positief geheel getal is groter dan het getal zelf.”

Hij berekent

$$2^2 > 2, \quad 3^2 > 3, \quad 4^2 > 4, \quad 5^2 > 5$$

en besluit:

“Ik heb vier voorbeelden gecontroleerd, dus de uitspraak is bewezen.”

1. Wat is fout aan deze redenering?
2. Is de oorspronkelijke uitspraak waar?
3. Wat zou veranderen als de bewering alleen betrekking had op gehele getallen $n \geq 2$?

Oefening 12 — Tegenvoorbeelden zoeken

U

Geef indien mogelijk een tegenvoorbeeld voor elke bewering. Als er geen tegenvoorbeeld bestaat, vermeld dat.

♦

1. Elk even natuurlijk getal is deelbaar door 4.
2. Elk veelvoud van 6 is even.
3. Voor elk reëel getal x geldt
4. Elk priemgetal is oneven.

$$x^2 > x.$$

Oefening 13 — Een bewering herstellen

U

Een algemene bewering blijkt fout te zijn. Probeer ze telkens met een zo klein mogelijke wijziging correct te maken.

♦

1. Elk geheel getal is positief.
2. Elk priemgetal is oneven.
3. Voor elk reëel getal x geldt

$$x^2 > 0.$$

Oefening 14 — Dezelfde formule, andere betekenis

U

Beschouw

♦

$$P(x) : x^2 < 4.$$

Onderzoek het predicaat in verschillende domeinen.

1. Voor welke $x \in \mathbb{Z}$ is $P(x)$ waar?
2. Voor welke $x \in \mathbb{R}$ is $P(x)$ waar?
3. Leg uit waarom de formule zelf niet veranderd is, maar het antwoord toch sterk verschilt.

Oefening 15 — Wat wordt werkelijk beweerd?

U

Bekijk de volgende drie zinnen:

♦

- A. $x^2 = 25$,
- B. $5^2 = 25$,
- C. Er bestaat een reëel getal waarvan het kwadraat 25 is.

1. Welke zin is een open uitspraak?
2. Welke zinnen zijn concrete uitspraken met een waarheidswaarde?
3. Waarom is C logisch sterker geformuleerd dan enkel het invullen van $x = 5$?

Oefening 16 — Een regelsysteem

U

Een automatische ventilator in een serre gebruikt de voorwaarde

$$P(T) : T > 28,$$

waarbij T de temperatuur in graden Celsius is.

De ventilator wordt ingeschakeld wanneer $P(T)$ waar is.

1. Bepaal de toestand van de ventilator bij

$$T = 24.$$

2. Bepaal de toestand bij

$$T = 31,5.$$

3. Een technicus schrijft in het programma:

“Schakel de ventilator in als het warm is.”

Waarom is deze instructie ongeschikt voor een computerprogramma?

4. Welke rol speelt het domein van T in dit model?

Oefening 17 — Wetenschappelijke uitspraken preciseren

U

Beoordeel de volgende uitspraken als wetenschappelijke formulering.

1. “Een zware planeet heeft een grote zwaartekracht.”

Waarom is deze zin onvoldoende precies om als wiskundige uitspraak te gebruiken?

2. “De elektrische stroom is hoog.”

Welke informatie ontbreekt om hiervan een bruikbare logische voorwaarde in een beveiligingssysteem te maken?

Oefening 18 — Een misleidend patroon

G

Een leerling onderzoekt de formule

$$P(n) : n^2 + n + 41 \text{ is een priemgetal, } n \in \mathbb{N}.$$

Voor

$$n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

vindt hij telkens een priemgetal.

Daarom beweert hij:

“Voor elk natuurlijk getal n is $n^2 + n + 41$ een priemgetal.”

1. Waarom vormen de zes berekeningen geen bewijs?
2. Onderzoek $n = 40$.
3. Wat is de logische betekenis van $n = 40$ voor de oorspronkelijke bewering?
4. Welke belangrijke les over patroonherkenning volgt hieruit?

Oefening 19 — Ontwerp zelf een tegenvoorbeeld

G

Construeer zelf een foutieve algemene uitspraak over gehele getallen die:

- (a) voor minstens vijf eenvoudige testwaarden waar lijkt;
- (b) toch minstens één tegenvoorbeeld heeft.

Geef vervolgens:

- (a) het gebruikte predicaat;
- (b) het domein;
- (c) vijf bevestigende voorbeelden;
- (d) één tegenvoorbeeld;
- (e) een verbeterde versie van de uitspraak.

Oefening 20 — Een mini-onderzoek in logische precisie

G

Kies één van de volgende contexten:

- temperatuurregeling;
- batterijbewaking;
- verkeersdetectie;
- medische meting;
- robotica;
- een eigen wetenschappelijke of technologische context.

Formuleer binnen die context een predicaat

$$P(x)$$

dat door een automatisch systeem als waar of onwaar kan worden beoordeeld.

Werk vervolgens de volgende punten uit:

- (a) Wat stelt de veranderlijke x voor?
- (b) Wat is een zinvol domein?
- (c) Wat betekent $P(x)$?
- (d) Geef twee waarden waarvoor $P(x)$ waar is.
- (e) Geef twee waarden waarvoor $P(x)$ onwaar is.
- (f) Formuleer dezelfde voorwaarde eerst in gewone, maar vage taal.
- (g) Leg uit waarom de wiskundige formulering beter geschikt is voor een automatisch systeem.

Oefening 21 — Alles samen: analyseer de bewering

U

Beschouw de bewering:

♦

“Het kwadraat van elk geheel getal is groter dan het oorspronkelijke getal.”

1. Welke veranderlijke zou je gebruiken en wat is het domein?
2. Schrijf de bijhorende open uitspraak als predicaat.
3. Onderzoek $P(-2)$, $P(0)$, $P(1)$ en $P(3)$.
4. Is de oorspronkelijke algemene bewering waar?
5. Formuleer een aangepaste algemene uitspraak die wel waar is.
6. Waarom is deze oefening meer dan alleen een berekening?

OEFENINGEN

2.OEF

Oefeningen — Uitspraken verbinden

Oefening 1 — De negatie bepalen

B

Geef telkens de negatie van de uitspraak.

♦

1.

$$p : 7 < 12$$

2.

$$q : x > 5$$

3.

$$r : x \leq -2$$

4.

$$s : n = 8$$

5.

$$t : n \text{ is deelbaar door } 3.$$

Oefening 2 — Waarheidswaarde van een negatie

B

Gegeven zijn de uitspraken

♦

$$p : 13 \text{ is een priemgetal,}$$

$$q : 20 < 15,$$

$$r : \sqrt{16} = 4.$$

Bepaal telkens de waarheidswaarde.

1. p 2. $\neg p$ 3. q 4. $\neg q$ 5. $\neg r$

Oefening 3 — En: de conjunctie

B

Gegeven zijn

♦

$$p : 18 \text{ is even}$$

en

$$q : 18 \text{ is deelbaar door } 3.$$

1. Bepaal de waarheidswaarde van p en q .

2. Bepaal de waarheidswaarde van

$$p \wedge q.$$

3. Schrijf $p \wedge q$ in woorden.

Oefening 4 — Of: de disjunctie

B

Gegeven zijn

♦

 p : 15 is even

en

 q : 15 is deelbaar door 5.1. Bepaal de waarheidswaarde van p en q .

2. Bepaal de waarheidswaarde van

 $p \vee q$.

3. Bepaal de waarheidswaarde van

 $p \wedge q$.

Oefening 5 — Conjunctie of disjunctie?

B

Gegeven zijn

♦

 $p = W$, $q = O$.

Bepaal de waarheidswaarde van elke uitdrukking.

1.

 $p \wedge q$

Meerkeuze:

(a) waar

(b) onwaar

2.

 $p \vee q$

Meerkeuze:

(a) waar

(b) onwaar

3.

 $\neg p$

Meerkeuze:

(a) waar

(b) onwaar

4.

 $\neg q$

Meerkeuze:

(a) waar

(b) onwaar

Oefening 6 — Het wiskundige “of”

B

Gegeven zijn

♦

 p : 12 is even

en

q : 12 is deelbaar door 3.

1. Welke uitspraken zijn waar?

Meerkeuze:

- (a) p is waar en q is onwaar. (c) p en q zijn beide waar.
 (b) p is onwaar en q is waar. (d) p en q zijn beide onwaar.

2. Wat is de waarheidswaarde van

$$p \vee q?$$

Meerkeuze:

- (a) waar (b) onwaar

3. Een leerling zegt:

“ $p \vee q$ kan niet waar zijn, want bij “of” mag maar één van de twee uitspraken waar zijn.”

Beoordeel deze redenering.

Oefening 7 — Waarheidstabel van de basisoperatoren

B

Vul de waarheidstabel aan.



p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$
W	W			
W	O			
O	W			
O	O			

Oefening 8 — Van symbolen naar woorden

B

Gegeven zijn



$$p : x > 2$$

en

$$q : x < 7.$$

Vertaal elke uitdrukking naar gewone wiskundige taal.

1.

$$p \wedge q$$

2.

$$p \vee q$$

3.

$$\neg p$$

4.

$$\neg q$$

Oefening 9 — Van woorden naar symbolen

B



Gegeven zijn

$$p : n \text{ is even}$$

en

$$q : n > 10.$$

Schrijf de volgende uitspraken met logische symbolen.

1. n is even en groter dan 10.
2. n is even of groter dan 10.
3. n is niet even.
4. n is even en niet groter dan 10.

Oefening 10 — Samengestelde uitspraken berekenen

B

Gegeven zijn

♦

$$p = W, \quad q = O, \quad r = W.$$

Bepaal telkens de waarheidswaarde.

1.

$$\neg p \vee q$$

2.

$$p \wedge \neg q$$

3.

$$(p \wedge q) \vee r$$

4.

$$p \wedge (q \vee r)$$

Oefening 11 — Haakjes maken verschil

U

Vergelijk

♦

$$A = \neg p \wedge q$$

en

$$B = \neg(p \wedge q).$$

Maak voor beide uitdrukkingen een waarheidstabel.

Oefening 12 — De hoofdoperator herkennen

U

Bepaal voor elke samengestelde uitspraak:

♦

- (a) de elementaire uitspraken;
- (b) de gebruikte logische operatoren;
- (c) de hoofdoperator.

1.

$$\neg p \vee q$$

2.

$$\neg(p \vee q)$$

3.

$$(p \wedge q) \vee r$$

4.

$$p \wedge (\neg q \vee r)$$

Oefening 13 — Vind de fout

U

Een leerling moet de negatie bepalen van

♦

$$x > 3.$$

Hij schrijft

$$\neg(x > 3) \implies x < 3.$$

1. Is dit correct?

Meerkeuze:

(a) Ja.

(b) Nee.

2. Welke waarde toont onmiddellijk dat de negatie onvolledig is?

3. Geef de correcte negatie.

4. Welke algemene les volgt hieruit?

Oefening 14 — Waar voor welke waarden?

U

Neem $x \in \mathbb{R}$.

Beschouw

♦

$$p : x > -2$$

en

$$q : x \leq 4.$$

1. Voor welke waarden van x is

$$p \wedge q$$

waar?

2. Voor welke waarden van x is

$$\neg p$$

waar?

3. Voor welke waarden van x is

$$\neg q$$

waar?

4. Voor welke waarden van x is

$$\neg p \vee \neg q$$

waar?

Oefening 15 — Analyseer de toegangsvoorwaarden

U

Een laboratorium gebruikt een elektronisch toegangscontrolesysteem.
Definieer

♦

p : de badge is geldig

en

q : de pincode is correct.

De deur gaat open als

$$p \wedge q$$

waar is.

1. Wat gebeurt er wanneer de badge geldig is maar de pincode fout?
2. Wat gebeurt er wanneer de badge ongeldig is maar de pincode correct?
3. Een programmeur vervangt per ongeluk de voorwaarde door

$$p \vee q.$$

Waarom veroorzaakt dit een ernstig beveiligingsprobleem?

4. Welke logische operator past dus bij het woord “beide”?

Oefening 16 — Een alarmsysteem

U

In een chemische installatie wordt een alarm geactiveerd wanneer

♦

- de temperatuur hoger is dan 90°C ;
- of de druk hoger is dan 6 bar.

Definieer

$$p : T > 90$$

en

$$q : P > 6.$$

1. Schrijf de alarmvoorwaarde symbolisch.
2. Gaat het alarm af bij

$$T = 95^\circ\text{C}, \quad P = 5 \text{ bar?}$$

3. Gaat het alarm af bij

$$T = 85^\circ\text{C}, \quad P = 7 \text{ bar?}$$

4. Gaat het alarm af wanneer zowel de temperatuur als de druk te hoog zijn?

Oefening 17 — Wat zegt deze voorwaarde precies?

U

Een computerprogramma selecteert meetwaarden waarvoor

♦

$$x \geq 5 \wedge x < 12.$$

1. Welke van de volgende waarden worden geselecteerd?

4, 5, 8, 12, 15

2. Schrijf de selectievoorwaarde in intervalnotatie.

3. Een programmeur vervangt $\wedge$ door $\vee$:

$$x \geq 5 \vee x < 12.$$

Onderzoek wat er nu gebeurt.

Oefening 18 — Twee uitdrukkingen vergelijken

U

Onderzoek met een waarheidstabel de uitdrukkingen

♦

$$A = \neg(p \wedge q)$$

en

$$B = \neg p \vee \neg q.$$

1. Maak de volledige waarheidstabel.
2. Wat valt op wanneer je de laatste relevante kolommen vergelijkt?
3. Waarom is deze conclusie sterker dan wanneer we slechts één keuze voor p en q zouden controleren?

Oefening 19 — Een complexe waarheidstabel

G

Maak de volledige waarheidstabel van

$$\neg p \vee (q \wedge r).$$

Werk systematisch met tussenkolommen.

Oefening 20 — Ontwerp een logisch regelsysteem

G

Een autonome kas beschikt over drie sensoren:

p : de temperatuur is te hoog,

q : de luchtvochtigheid is te laag,

r : het regent buiten.

Ontwerp een logische voorwaarde voor elk van de volgende acties.

1. De ventilatie wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur te hoog is of de luchtvochtigheid te laag is.
2. Het irrigatiesysteem wordt ingeschakeld wanneer de luchtvochtigheid te laag is en het buiten niet regent.
3. Het waarschuwingssysteem wordt geactiveerd wanneer de temperatuur te hoog is en tegelijk minstens één van de twee andere toestanden optreedt.
4. Geef voor de vorige voorwaarde één combinatie van waarheidswaarden waarbij het waarschuwingssysteem niet geactiveerd wordt, hoewel twee van de drie elementaire uitspraken waar zijn.

Oefening 21 — Kan je de fout vinden zonder alles uit te rekenen?

G

Een leerling beweert:

$$\neg(p \vee q)$$

en

$$\neg p \vee \neg q$$

hebben altijd dezelfde waarheidswaarde.

1. Zoek één keuze voor p en q waarmee je de bewering kunt weerleggen.
2. Waarom volstaat deze ene combinatie om de bewering “altijd dezelfde waarheidswaarde” te ontkrachten?
3. Wat zou je moeten doen om wél aan te tonen dat twee logische uitdrukkingen altijd dezelfde waarheidswaarde hebben?

Oefening 22 — Analyse van een medische beslisregel

G

Een automatisch bewakingssysteem op een intensieve-zorgafdeling registreert twee vereenvoudigde voorwaarden:

p : de zuurstofsaturatie ligt onder de ingestelde grens,

q : de hartfrequentie ligt buiten het ingestelde bereik.

Dit is uitsluitend een wiskundig model van de logische structuur van een bewakingssysteem.

Een eerste ontwerp activeert een waarschuwing wanneer

$$p \vee q.$$

1. Beschrijf in woorden wanneer de waarschuwing wordt geactiveerd.
2. Een tweede ontwerp gebruikt

$$p \wedge q.$$

Wat is het fundamentele verschil?

3. Waarom kan een kleine verandering van een logische operator in een technologisch systeem grote gevolgen hebben?

Oefening 23 — Construeer zelf

G

Maak zelf drie elementaire wiskundige uitspraken p , q en r .

Construeer vervolgens een samengestelde uitspraak waarin minstens

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee$$

elk minstens één keer voorkomen.

1. Noteer de drie elementaire uitspraken en geef hun waarheidswaarden.
2. Schrijf je samengestelde uitspraak symbolisch.
3. Vertaal de samengestelde uitspraak volledig naar woorden.
4. Bepaal de waarheidswaarde van de samengestelde uitspraak en motiveer stap voor stap.

Oefening 24 — Synthese: van taal tot logische analyse

U

Beschouw voor $x \in \mathbb{R}$ de voorwaarden

♦

$$p : x \geq -1$$

en

$$q : x < 4.$$

1. Vertaal

$$p \wedge q$$

naar een voorwaarde voor x .**2.** Welke van de waarden

$$-2, \quad -1, \quad 0, \quad 4, \quad 5$$

maken $p \wedge q$ waar?**3.** Geef de negatie van p .**4.** Geef de negatie van q .**5.** Beschrijf wanneer

$$\neg p \vee \neg q$$

waar is.

6. Vergelijk dit antwoord met het gebied waarin $p \wedge q$ waar is.
Wat merk je op?

OEFENINGEN

3.OEF Implicatie en equivalentie

Oefening 1 — Voorwaarde en conclusie

B

Bepaal bij elke implicatie de voorwaarde en de conclusie.

♦

- Als n deelbaar is door 8, dan is n even.
- Als $x > 5$, dan is $x > 2$.
- Als een driehoek gelijkzijdig is, dan heeft hij drie gelijke hoeken.

Oefening 2 — Waarheidstabel

B

Vul de waarheidstabel aan.

♦

p	q	$p \Rightarrow q$
waar	waar	
waar	onwaar	
onwaar	waar	
onwaar	onwaar	

- In hoeveel rijen is de implicatie onwaar?

Meerkeuze:

- (a) In precies één rij. (c) In drie rijen.
 (b) In twee rijen. (d) In vier rijen.

- Beschrijf die situatie in woorden.

Oefening 3 — Waar of onwaar?

B

Bepaal telkens de waarheidswaarde.

♦

- $(3 < 5) \Rightarrow (9 < 25)$.
- $(7 > 2) \Rightarrow (7 \text{ is even})$.
- $(2 > 7) \Rightarrow (10 < 3)$.
- $(2 > 7) \Rightarrow (10 > 3)$.

Oefening 4 — Omgekeerde en contrapositieve

B

Gegeven:

♦

$$p \Rightarrow q.$$

- Welke uitspraak is de omgekeerde?

Meerkeuze:

(a) $\neg p \Rightarrow \neg q$

(c) $\neg q \Rightarrow \neg p$

(b) $q \Rightarrow p$

(d) $p \Leftrightarrow q$

2. Welke uitspraak is de contrapositieve?

Meerkeuze:

(a) $q \Rightarrow p$

(c) $\neg q \Rightarrow \neg p$

(b) $\neg p \Rightarrow \neg q$

(d) $p \wedge q$

3. Welke uitspraak heeft altijd dezelfde waarheidswaarde als $p \Rightarrow q$?

Meerkeuze:

(a) $q \Rightarrow p$

(c) $\neg p \Rightarrow \neg q$

(b) $\neg q \Rightarrow \neg p$

Oefening 5 — Deelbaarheid

B

Onderzoek voor $n \in \mathbb{Z}$ of de uitspraken waar of onwaar zijn. Geef bij een onware uitspraak een tegenvoorbeeld.

♦

- Als n deelbaar is door 10, dan is n deelbaar door 5.
- Als n deelbaar is door 5, dan is n deelbaar door 10.
- Als n deelbaar is door 12, dan is n deelbaar door 4.
- Als n even is, dan is n^2 deelbaar door 4.

Oefening 6 — Zoek gericht een tegenvoorbeeld

U

Onderzoek telkens de implicatie voor $x \in \mathbb{R}$. Als ze onwaar is, geef dan een tegenvoorbeeld en leg uit waarom dit tegenvoorbeeld de implicatie weerlegt.

♦

1.

$$x > 5 \Rightarrow x^2 > 25.$$

2.

$$x^2 > 25 \Rightarrow x > 5.$$

3.

$$x^2 = 16 \Rightarrow x = 4.$$

4.

$$x = 4 \Rightarrow x^2 = 16.$$

Oefening 7 — Het domein doet ertoe

U

Beschouw de implicatie

♦

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = 2.$$

- Onderzoek de uitspraak voor $x \in \mathbb{R}$.
- Onderzoek dezelfde uitspraak voor $x \in [0, +\infty[$.
- Wat leert dit voorbeeld over implicaties?

Oefening 8 — Vertalen

B

Gegeven:

♦

$$p \Rightarrow q.$$

Vul telkens aan.

1. p is een

voldoende	nodige
-----------	--------

 voorwaarde voor q .
2. q is een

voldoende	nodige
-----------	--------

 voorwaarde voor p .

Oefening 9 — Meetkundige voorwaarden

U

Beschouw de eigenschappen van een vierhoek:

♦

 p : de vierhoek is een vierkant,

 q : de vierhoek is een rechthoek.

1. Welke implicatie is altijd waar?

Meerkeuze:

(a) $p \Rightarrow q$

(b) $q \Rightarrow p$

2. Is vierkant zijn nodig of voldoende om rechthoek te zijn?
3. Is rechthoek zijn nodig of voldoende om vierkant te zijn?
4. Geef een tegenvoorbeeld dat aantoont dat

$$q \Rightarrow p$$

onwaar is.

Oefening 10 — Zelf de richting bepalen

U

Schrijf telkens de juiste implicatie en bepaal welke eigenschap nodig en welke voldoende is.

♦

1. Een geheel getal is deelbaar door 20. Een geheel getal is deelbaar door 5.
2. Een driehoek is gelijkzijdig. Een driehoek is gelijkbenig.

Oefening 11 — Drie uitspraken vergelijken

U

Beschouw voor $n \in \mathbb{Z}$:

♦

 p : n is deelbaar door 8,

 q : n is even.

1. Formuleer $p \Rightarrow q$ in woorden en bepaal de waarheidswaarde.
2. Formuleer de omgekeerde uitspraak en bepaal de waarheidswaarde.
3. Formuleer de contrapositieve uitspraak.
4. Welke twee van de drie uitspraken hebben noodzakelijk dezelfde waarheidswaarde?

Oefening 12 — Een redenering controleren

U

Een leerling redeneert:

♦

“Als een getal deelbaar is door 6, dan is het deelbaar door 3. Het getal 15 is deelbaar door 3. Dus 15 is deelbaar door 6.”

1. Is de conclusie correct?

Meerkeuze:

(a) Ja.

(b) Nee.

2. Schrijf de gegeven implicatie als $p \Rightarrow q$.

3. Welke ongeldige stap maakt de leerling?

Oefening 13 — Wanneer is er een equivalentie?

B

Gegeven zijn twee uitspraken p en q .

♦

1. Wat moet gelden om te mogen schrijven

$$p \Leftrightarrow q?$$

Meerkeuze:

(a) Alleen $p \Rightarrow q$ moet waar zijn.(c) Zowel $p \Rightarrow q$ als $q \Rightarrow p$ moet waar zijn.(b) Alleen $q \Rightarrow p$ moet waar zijn.**Oefening 14 — Equivalent of niet?**

U

Onderzoek telkens of de twee eigenschappen equivalent zijn.

♦

1. Voor $n \in \mathbb{Z}$:
 $p : \quad n \text{ is deelbaar door } 6,$
 $q : \quad n \text{ is deelbaar door } 2 \text{ en door } 3.$
2. Voor $x \in \mathbb{R}$:
 $p : \quad x = 3,$
 $q : \quad x^2 = 9.$
3. Voor $x \in [0, +\infty[$:
 $p : \quad x = 3,$
 $q : \quad x^2 = 9.$
Oefening 15 — Foutenanalyse

U

Een leerling beweert:

♦

“Als $x > 4$, dan is $x^2 > 16$. Dus als $x^2 > 16$, dan is $x > 4$.”

1. Welke stap maakt de leerling?

2. Toon met een tegenvoorbeeld aan dat het besluit niet geldig is.

3. Formuleer wel een uitspraak die logisch gelijkwaardig is met

$$x > 4 \Rightarrow x^2 > 16.$$

Oefening 16 — Sensor en alarm

U

Een laboratorium gebruikt een temperatuursensor.
De regelsoftware bevat de instructie:

♦

Als de temperatuur hoger is dan 100°C , dan wordt het alarm geactiveerd.

Neem

$$p : T > 100^{\circ}\text{C}$$

en

$$q : \text{ het alarm is actief.}$$

1. Schrijf de regel symbolisch.
2. Tijdens een experiment is het alarm niet actief. Wat mag je op basis van de gegeven regel besluiten?
3. Tijdens een ander experiment is het alarm wel actief. Mag je uitsluitend op basis van de gegeven regel besluiten dat

$$T > 100^{\circ}\text{C}?$$

Oefening 17 — Een algoritme analyseren

U

Een programma bevat de regel:

Als een ingevoerd geheel getal een veelvoud is van 12, dan toont het programma de melding “geschikt”.

Een invoer levert de melding “geschikt” op.

1. Kan je uit de gegeven informatie met zekerheid besluiten dat het ingevoerde getal een veelvoud van 12 was?
2. Welke extra informatie zou nodig zijn om de conclusie wel te mogen trekken?

Oefening 18 — Voorwaarden ontwerpen

G

Een automatisch ventilatiesysteem moet aan de volgende eis voldoen:

Wanneer de temperatuur hoger is dan 30°C , moet de ventilator zeker draaien.

Neem

$$p : T > 30^{\circ}\text{C}$$

en

$$q : \text{ de ventilator draait.}$$

1. Formuleer de eis symbolisch.
2. Een ontwerper stelt voor om de software zo te maken dat

$$q \Rightarrow p.$$

Is dat dezelfde eis?

3. Wat betekent

$$p \Leftrightarrow q$$

in deze context?

Oefening 19 — Een bewering onderzoeken

G

Een leerling formuleert voor $x \in \mathbb{R}$:

$$x^2 > 1 \Rightarrow x > 1.$$

Een tweede leerling zegt:

“De uitspraak is bijna juist. We moeten alleen $>$ vervangen door $\geq$.”

1. Onderzoek de oorspronkelijke uitspraak.
2. Onderzoek het voorstel

$$x^2 \geq 1 \Rightarrow x \geq 1.$$

3. Formuleer zelf een correcte conclusie q zodat

$$x^2 > 1 \Rightarrow q$$

voor alle $x \in \mathbb{R}$ waar is en de conclusie zo precies mogelijk de mogelijke waarden van x beschrijft.

Oefening 20 — Zelf een tegenvoorbeeld construeren

G

Bedenk zelf voor elk van de volgende situaties een voorbeeld van twee wiskundige eigenschappen p en q .

1. $p \Rightarrow q$ is waar, maar $q \Rightarrow p$ is onwaar.
2. $p \Rightarrow q$ en $q \Rightarrow p$ zijn beide waar.
3. Leg uit waarom de tweede situatie precies betekent dat p en q equivalent zijn.